



C - 01

Travaux Dirigés

Modélisation graphique des systèmes avec le langage SysML

CORRIGE

Cycle préparatoire

Auteurs	: LECONTE Aurélien
Version	: 2 R 0
Promotion	: A&M2029
Cursus	: Cycle Préparatoire Art & Métier 1
Date	: 25/09/2025

TD 1 - Décrire les fonctions et la structure d'un système en SysML

Exercice 1.1. Le Segway

Le Segway est un véhicule individuel à la conduite intuitive (direction à la poignée et avance en fonction de la position du corps). De type pendule inversé, il est naturellement instable. L'équilibre est assuré par la commande du système.

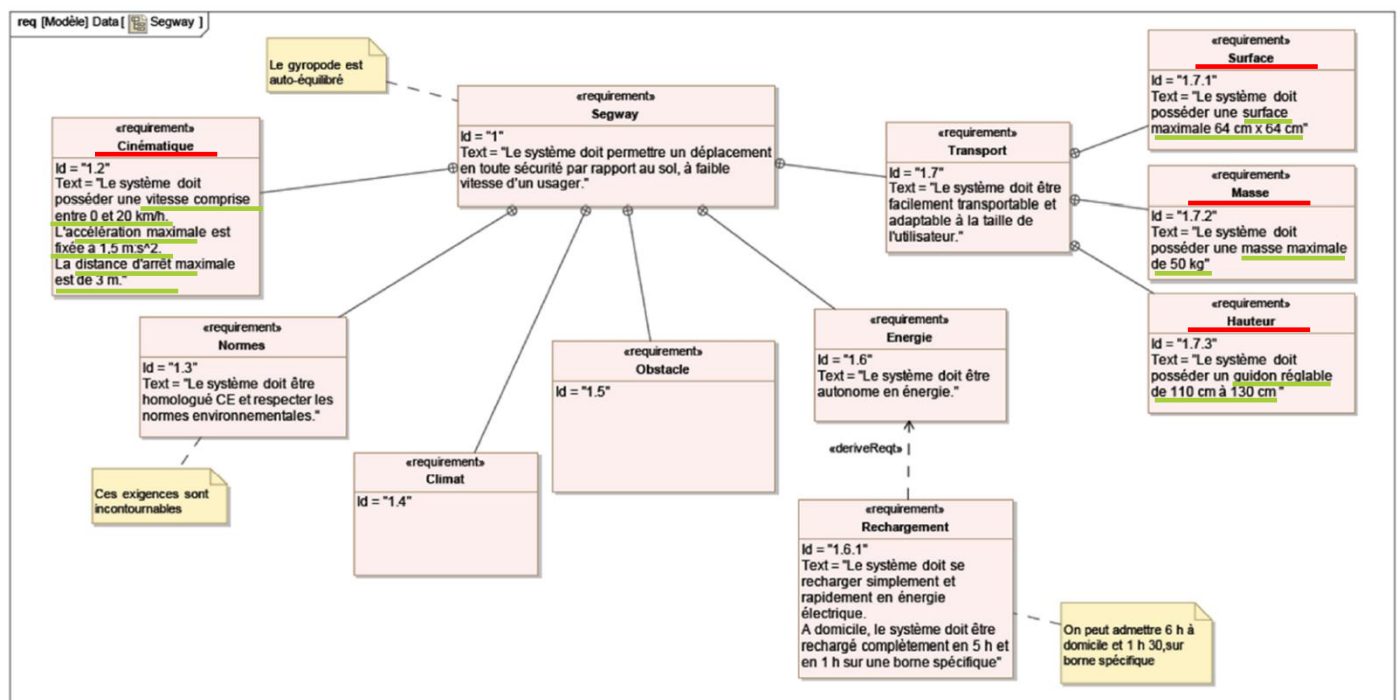
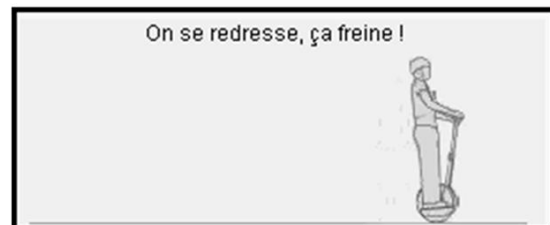


Figure 1

Q1 : Sur les exigences Id 1.2, 1.7.1, 1.7.2 et 1.7.3 du diagramme des exigences, souligner (ou surligner) en rouge les critères et en vert les niveaux associés.

Voir figure 1

Q2 : Proposer un critère et un niveau associé à l'exigence Id 1.5.

Emettre un signal sonore discontinu de 0,5db lorsqu'un obstacle est détecté à une distance de 2m.

Q3 : Quelle est la flexibilité sur le temps de charge de la batterie ?

Le diagramme des exigences admet une tolérance d'une heure pour une recharge à domicile (06h au lieu de 05h soit 20% de temps en plus) et d'1/2h sur une borne spécialisée (01h30 au lieu de 01h soit 50% de temps en plus).

Exercice 1.2. Système d'appontage du porte-avion Charles de Gaulle

Le dispositif étudié est implanté sur le porte-avion Charles de Gaulle dont la capacité d'embarquement est de 40 aéronefs.

Intérêt du système

La piste d'appontage est située sur la moitié arrière, elle est légèrement oblique ($8,5^\circ$) et se termine, comme la deuxième piste (spécifique au décollage, à l'avant du PA), au ras du décrochement latéral. Malgré les dimensions du pont d'envol (environ 260 m de long et 65 m de large), les longueurs des pistes sont très réduites, environ 70 m pour celles du décollage et 100 m pour celle d'appontage (atterrissage).

Les avions embarqués sont des avions de chasse de type Rafale Marine, Hawkeye. Leur masse au décollage et à l'appontage est 8 à 20 tonnes selon les configurations. La vitesse d'appontage est de 200 km/h à 250 km/h. Pour annuler la vitesse des avions sur des distances aussi courtes, il faut développer des efforts bien plus importants que ceux que peuvent assurer les freins propres à l'avion. Ces derniers sont conçus pour des atterrissages sur pistes d'aéroport, longues de quelques milliers de mètres¹.

Atterrir fait donc appel à des systèmes spécifiques destinés à assurer ces efforts, ce sont « les freins d'appontage », objets de cette étude.



Rafale marine crosse sortie accrochant le brin



Pont d'envol et d'appontage du porte-avion



Figure 2: Hawkeye - œil de faucon

Vidéo appontage 04'53

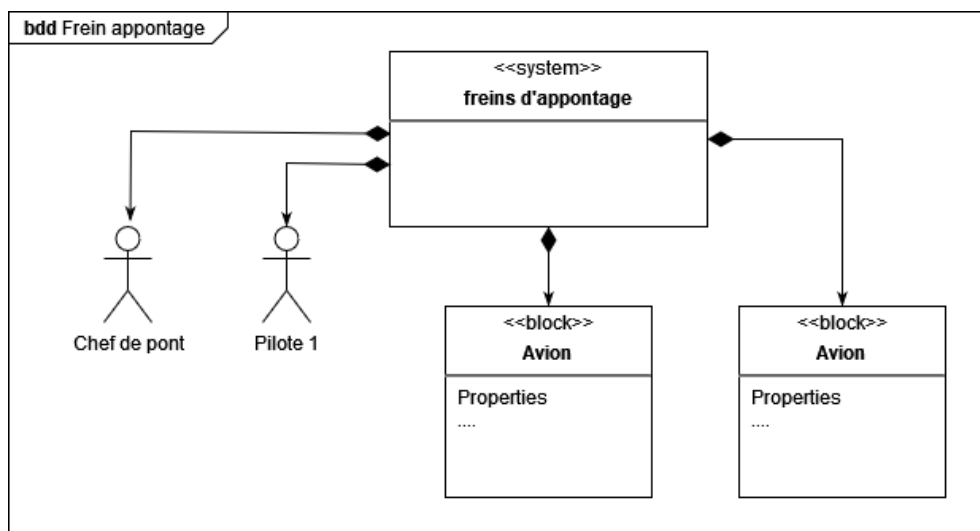
¹ La piste d'Istres est de 5 000 mètres, la plus longue d'Europe. Piste d'Orléans 2 400 m

Principe de fonctionnement

Le principe général des freins d'appontage est simple. Après discussion entre le pilote et le chef de pont, l'appontage peut avoir lieu. L'avion est muni d'un bras appelé crosse qui accroche un câble tendu en travers du pont. Ce câble est lié à un système hydromécanique qui récupère l'énergie cinétique de l'avion. Une vanne de laminage² permet de dissiper une partie de cette énergie en chaleur. Le complément d'énergie est accumulé dans un système oléopneumatique³ et réutilisé pour remettre le système en configuration initiale. **Le système doit être capable de se configurer à la demande du chef de pont.**

Analyse fonctionnelle

Un BDD (diagramme de définition des blocs) du système étudié est proposé ci-contre. Il s'agit d'un diagramme de contexte qui définit les éléments interagissant avec le système étudié « freins d'appontage ».



Q1 : Le système étudié comprend-t-il la crosse de l'avion comme composant interne ?

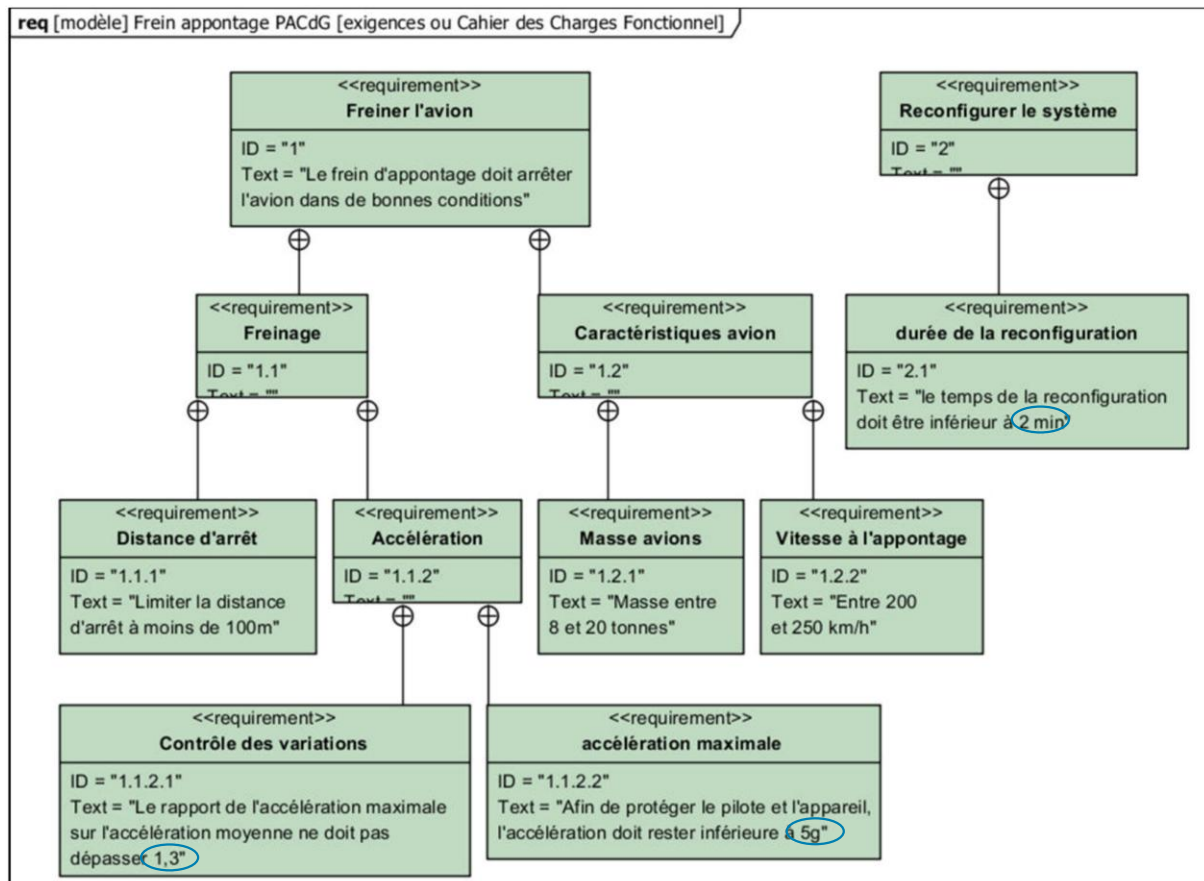
Les limites d'étude est le frein d'appontage du PA. La crosse d'appontage fait partie des limites de l'avion. Par conséquent, la crosse d'appontage de l'avion ne fait pas partie des composants interne du système étudié.

Q2 : Dans la description du principe de fonctionnement, surligner le texte indiquant que le chef de pont fait bien partie de l'environnement extérieur au système « freins d'appontage » interagissant avec lui.

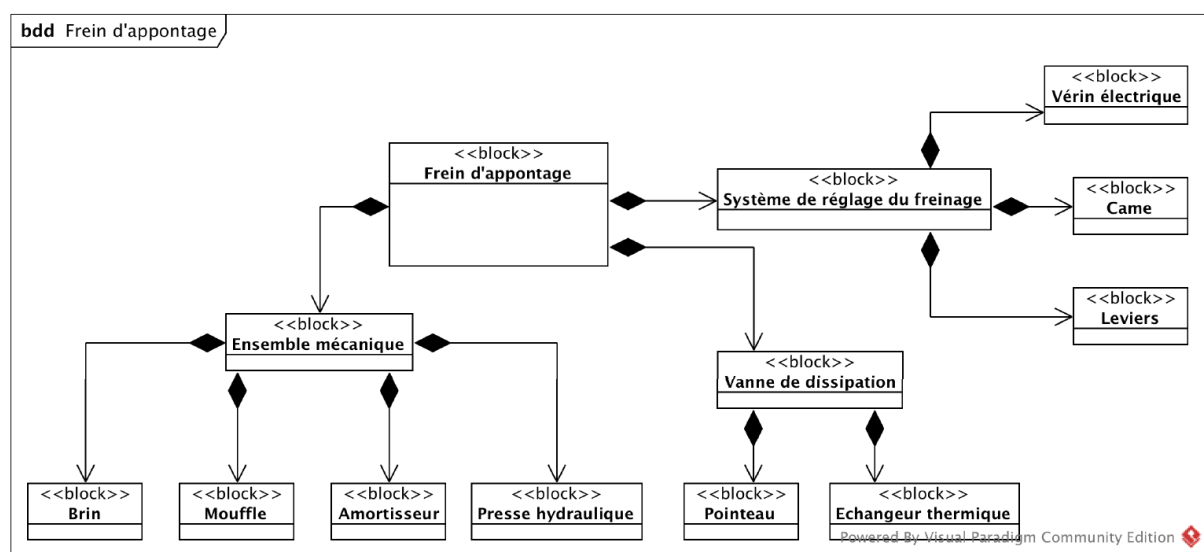
« Le système doit être capable de se configurer à la demande du chef de pont. »

² fermer progressivement la vanne pour réduire le débit dans le tuyau.

³ Qui fonctionne par l'action d'une huile et d'un gaz comprimé.

Diagramme des exigences :

Q3 : Compléter le texte descriptif suivant à partir des informations du diagramme des exigences ci-dessus. « L'accélération (une décélération) maximale de l'avion ne doit pas dépasser l'accélération moyenne de plus de 30 %. De plus, pour la protection du pilote et de l'avion, les accélérations doivent rester inférieures à 5g. Le temps de reconfiguration ne doit pas excéder 2min afin de maintenir une cadence d'appontage optimale. »

Analyse structurelle

« Le système étudié comprend de nombreux composants afin de dissiper l'énergie mécanique et amortir les vibrations du câble. »

Q4 : Dans la courte description ci-dessus, quel système présent dans le diagramme de définition de bloc « frein d'appontage » n'est pas évoqué ?

La description n'évoque pas le système (Σ) de réglage du freinage.

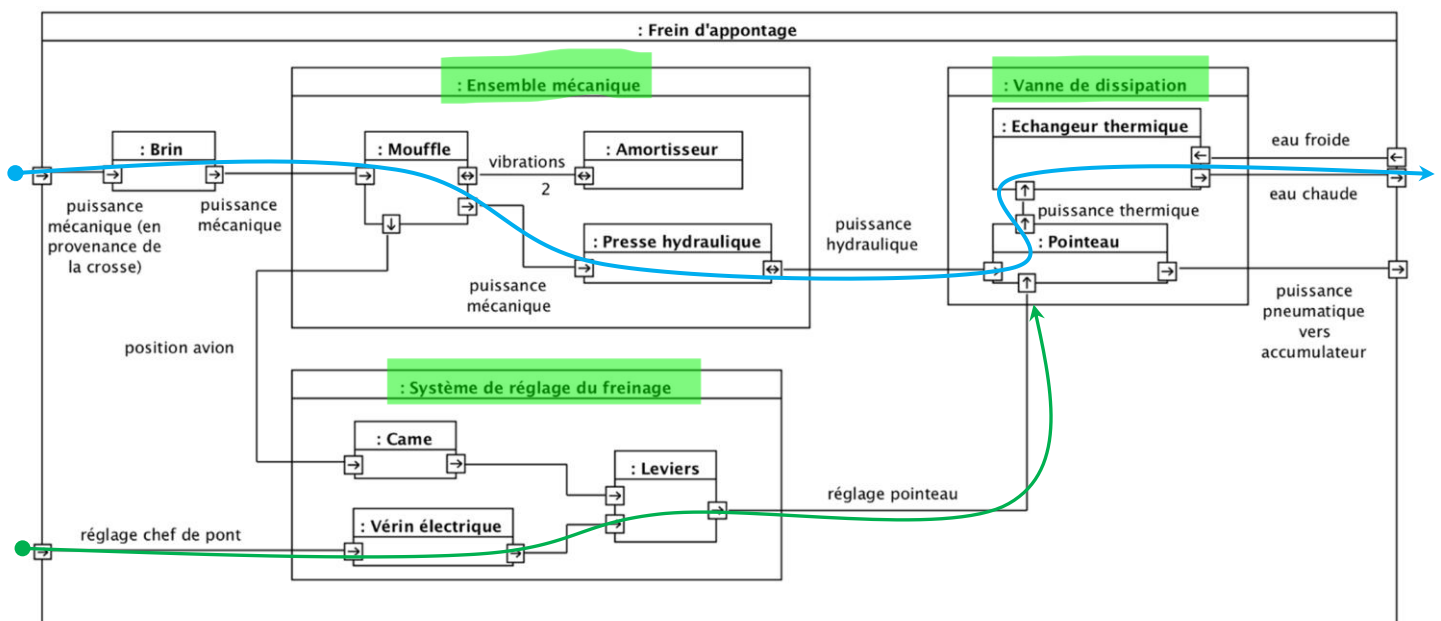
Q5 : Lister les sous-systèmes de même niveau composant le frein d'appontage.

Les 3 sous systèmes sont:

- L'ensemble sous mécanique
- La vanne de dissipation
- Un système de réglage du freinage

Q6 : Quel est le type du diagramme ci-dessous ?

Il correspond au diagramme des blocs internes IBD (flux)



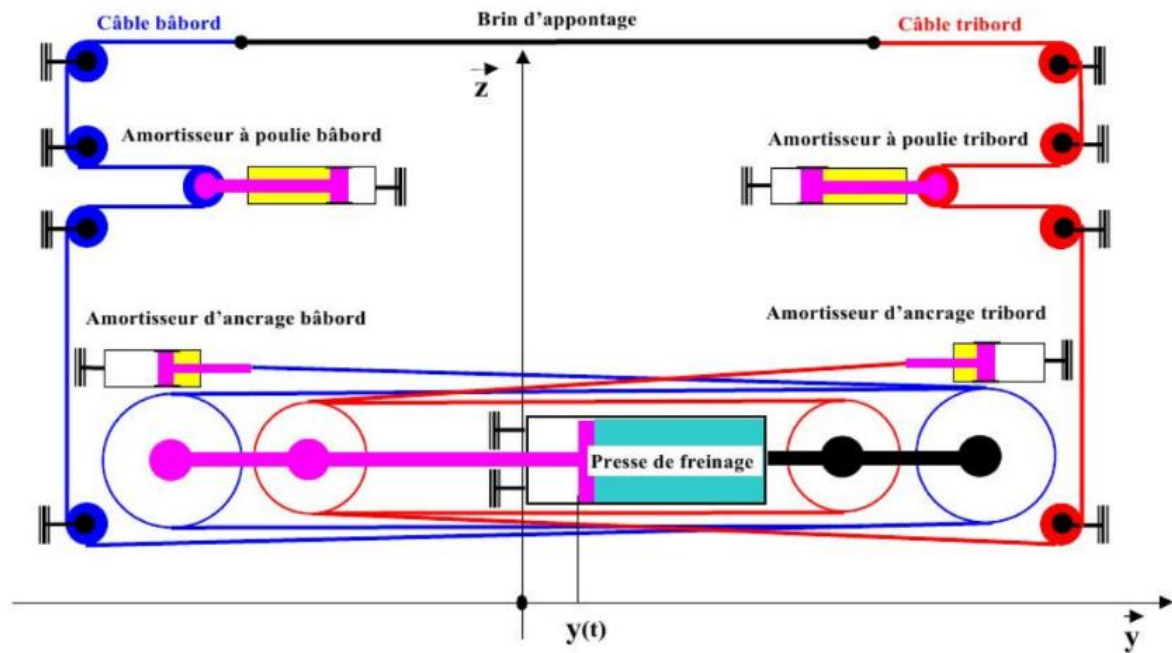
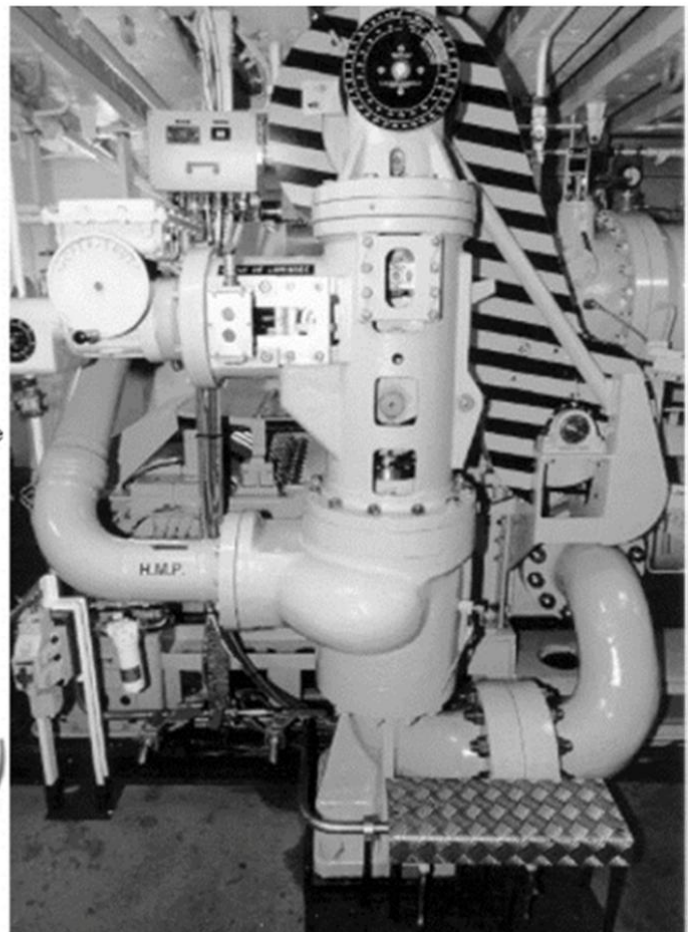
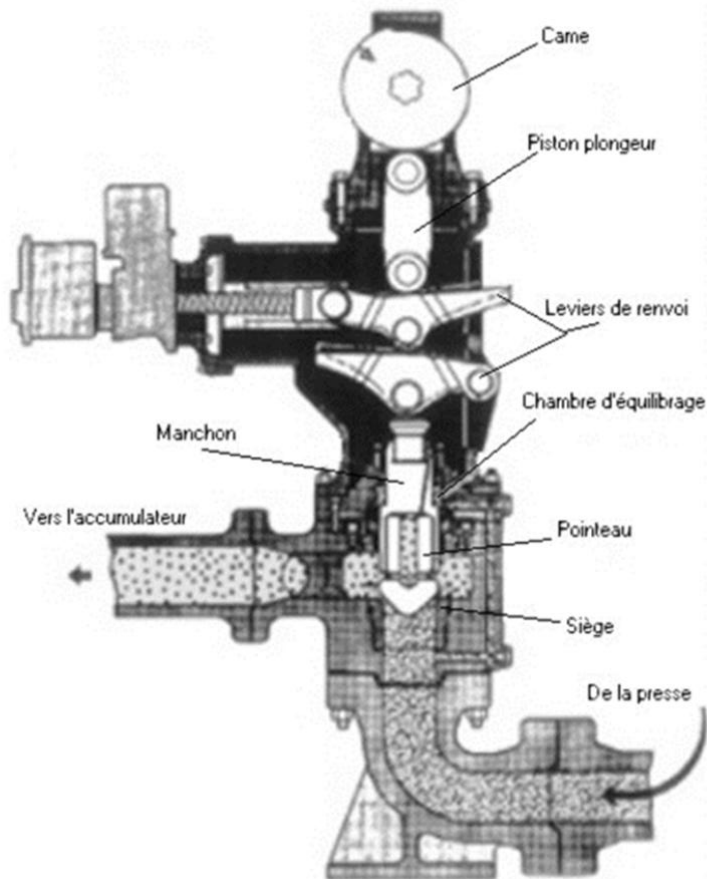
Q7 : Lister, dans l'ordre, les composants intervenant dans la dissipation de l'énergie cinétique ainsi que le type de puissance échangée entre ces composants. Sous quelle forme est évacuée la puissance vers l'environnement extérieur ?

- L'énergie cinétique de l'avion → pwr mécanique sur le brin
- Pwr mécanique du brin sur les mouffles → pwr mécanique sur le brin
- Pwr mécanique à la presse hydraulique → pwr hydraulique
- Pwr hydraulique du pointeau → pwr thermique
- Pwr thermique à l'échangeur → pwr thermique

La puissance mécanique en provenant de la crosse de l'avion est dissipée sous forme d'eau chaude.

Q8 : Sur quel(s) composant(s) le chef de pont intervient pour régler le comportement du pointeau et donc le freinage ?

Dans l'IBD ci-dessus, il nous est précisé que le réglage du chef de pont commande les vérins électrique qui actionnent les leviers qui commandent à leur tour le pointeau.

FIGURE 8 – Schéma du moufle et de la presse de freinage dans le plan $x = 0$.

Vanne de dissipation